



FHS/Cyberingeniørskolen
MIL-INI

15. september 2026

PROSJEKTRAPPORT

dette kan vi fikse til slutt

INGxxx

NETTVERKSPROSJEKT

bla bla bla

KLASSE: Gruppe 8

Rapport levert: 15. september 2026

Sammendrag

...

Forkortelser

...

Innhold

1	Introduksjon	1
1.1	Bakgrunn og problemformulering	1
1.2	Forutsetninger og begrensninger	1
2	Teori	2
2.1	DHCP snooping	2
2.1.1	IPSG	2
2.2	STP	2
2.2.1	BPDUGuard	3
2.3	Root Guard og Loop Guard	3
2.3.1	PortFast	3
2.3.2	Port Security	3
2.4	DAI	3
2.5	Sikkerhetsovervåkning og logging	3
2.5.1	Suricata og Security Onion	3
2.5.2	Syslog	4
2.5.3	SPAN, RSPAN og ERSPAN	4
2.6	EtherChannel	4
2.7	SSH	4
2.8	NTP	4
2.9	Tunnellering og VRF-Lite	5
2.9.1	VRF-Lite	5
2.9.2	GRE	5
2.9.3	DMVPN	5
2.10	IPsec og IKEv2	5
2.11	ACL	6
2.12	PAT	6
2.13	QoS	6
3	Design	8
3.1	Designkrav	8
3.2	IP-adresseringsplan	11
3.2.1	Lokal nettverks plan	11
3.2.2	Loopback- og DMVPN-plan	12
3.2.3	QoS	13
3.3	Fysisk design	13
3.4	Hub-spoke arkitektur	14
3.5	Logisk design	15
3.6	Nettverkssikkerhet	16
3.6.1	Sikkerhetsovervåkning og logging	16
3.6.2	Sikkerhetstiltak og konfigurasjon	16
4	Diskusjon	17
4.1	Ruting, utstyr og adresseplan	17
4.2	Kryptering og sikkerhet	17
4.3	Tilgangskontroll og autonomi	17
4.4	Redundans og skalerbarhet	17

4.5	Sikkerhetsovervåkning, logging og arkitektur	17
4.6	Ikke-tekniske aspekter	17
4.7	Test og verifikasjon	17
5	Konklusjon	18
	Referanser	19
	Vedlegg	21

1 Introduksjon

1.1 Bakgrunn og problemformulering

...

1.2 Forutsetninger og begrensninger

...

2 Teori

2.1 DHCP snooping

DHCP snooping er en sikkerhetsfunksjon som filtrerer DHCP-meldinger på lag 2 og skiller mellom betrodde og ubetrodde porter. Porter mot en legitim DHCP-server eller annen betrodd infrastruktur kan markeres som trusted, mens klientporter normalt er untrusted. DHCP-svar fra ubetrodde porter kan dermed blokkeres. Samtidig bygger svitsjen en bindingstabell som knytter sammen blant annet IP-adresse, MAC-adresse, VLAN og fysisk port. Denne tabellen kan også brukes av andre sikkerhetsfunksjoner som DAI og IPSG [1].

2.1.1 IPSG

IP Source Guard (IPSG) begrenser IP-trafikk på lag-2-porter ved å kontrollere kildeadressen mot DHCP snooping-bindingstabellen eller manuelt konfigurerte IP-bindinger. Trafikk med en kilde-IP som ikke samsvarer med en gyldig binding kan blokkeres. IPSG reduserer dermed muligheten for IP-spoofing på klientporter og fungerer spesielt godt sammen med DHCP snooping [1].

2.2 STP

Spanning Tree Protocol (STP) brukes for å hindre lag-2-løkker i Ethernet-nettverk. Protokollen beregner en løkkefri topologi og setter redundante veier i en ikke-videresendende tilstand. Selv om nettverket i utgangspunktet er bygget som en trestruktur uten redundante lenker, er STP fortsatt relevant som beskyttelse mot utilsiktede løkker som kan oppstå ved feilkobling eller senere endringer. STP har følgende porttilstander [2]:

Tabell 1: STP-porttilstander

Tilstand	Beskrivelse
Blocking	Vanlig datatrafikk videresendes ikke, men porten kan fortsatt motta og behandle BPDUs.
Listening	Porten deltar i STP-beregningen og behandler BPDUs, men lærer ikke MAC-adresser og videresender ikke vanlig datatrafikk.
Learning	Porten begynner å lære MAC-adresser, men videresender fortsatt ikke vanlig datatrafikk.
Forwarding	Porten lærer MAC-adresser og videresender vanlig datatrafikk.
Disabled	Porten er deaktivert og deltar ikke i STP.

Ved klassisk STP brukes normalt 15 sekunder i listening og 15 sekunder i learning. Ved enkelte topologiendringer kan Max Age i tillegg påvirke konvergenstiden, slik at overgangen i verste fall kan ta rundt 50 sekunder. Raskere STP-varianter som RSTP bruker en annen tilstandsmodell og kan konvergere betydelig raskere [1], [2].

2.2.1 BPDU Guard

BPDU Guard beskytter edge-/PortFast-porter mot uventede BPDUs. Dersom en BPDU mottas på en port der BPDU Guard er aktivert, kan porten settes i error-disabled-tilstand. Dette reduserer risikoen for at en klientport utilsiktet brukes til å koble inn en ny svitsj og påvirke spanning-tree-topologien [1].

2.3 Root Guard og Loop Guard

Root Guard og Loop Guard er mekanismer som beskytter spanning-tree-topologien mot uventede endringer. Root Guard hindrer at en designated port endrer rolle som følge av mottak av superior BPDUs, og setter porten i root-inconsistent-tilstand dersom dette skjer. Loop Guard beskytter root- og alternate-porter ved å hindre at de går over til forwarding dersom forventede BPDUs slutter å bli mottatt, noe som kan oppstå ved for eksempel en enveis linkfeil og føre til en nettverksloop [1], [3].

2.3.1 PortFast

PortFast gjør at en edge-port kan gå direkte til forwarding i stedet for å vente gjennom de vanlige STP-tilstandene. Dette er egnet på porter mot enkeltstående endenheter som klienter og servere, men ikke på porter som forventes å kobles til andre svitsjer [1].

2.3.2 Port Security

Port Security begrenser hvilke eller hvor mange MAC-adresser som kan brukes på en svitsjeport. Ved brudd kan ukjent trafikk blant annet droppes, logges eller føre til at porten settes i error-disabled-tilstand, avhengig av valgt violation-modus. Port Security gir dermed en ekstra kontroll på klientporter, men er ikke en erstatning for sterk klientautentisering [1].

2.4 DAI

Dynamic ARP Inspection (DAI) beskytter mot ugyldige eller forfalskede ARP-meldinger. På ubetrodde porter valideres ARP-trafikk mot kjente IP- og MAC-bindinger, vanligvis fra DHCP snooping-bindingstabellen. ARP-meldinger som ikke samsvarer med en gyldig binding kan droppes. På betrodde porter videresendes ARP uten den samme kontrollen. I miljøer med statiske adresser kan ARP ACL-er brukes som et alternativ til dynamiske DHCP-bindinger [1].

2.5 Sikkerhetsovervåkning og logging

Sikkerhetsovervåkning og logging brukes for å oppdage, analysere og følge opp hendelser i et nettverk. Ved å samle logger og nettverkshendelser sentralt blir det enklere å korrelere aktivitet fra flere enheter, oppdage avvik og gjennomføre feilsøking eller hendelseshåndtering [3].

2.5.1 Suricata og Security Onion

Suricata er en nettverksbasert IDS/IPS-motor som analyserer trafikk mot regler og signaturer og kan generere varsler og strukturerte hendelser, blant annet i EVE JSON-format.

Security Onion er en plattform for sikkerhetsovervåkning som blant annet kan bruke Suricata til signaturbasert nettverksdeteksjon og kombinere dette med logging, nettverksmetadata og analyseverktøy. Ved passiv overvåkning brukes normalt et eget sniffing-interface som mottar kopiert trafikk fra for eksempel en TAP- eller SPAN-port [4], [5].

2.5.2 Syslog

Syslog brukes ofte for logging fra nettverksenheter til en sentral loggtjeneste. Sentral innsamling gjør det enklere å overvåke og korrelere hendelser fra flere systemer. NSM anbefaler at nettverksenheter sender logger til dedikerte loggserver, at meldingene tidsstemples og at loggingen omfatter blant annet systemstatus og konfigurasjonsaktivitet [3].

2.5.3 SPAN, RSPAN og ERSPAN

SPAN (Switched Port Analyzer) speiler valgt trafikk fra porter eller VLAN til en lokal monitorport, slik at trafikken kan analyseres av en sensor uten å ligge direkte i trafikkflyten [6].

RSPAN (Remote Switched Port Analyzer) utvider dette ved å transportere speilet trafikk gjennom et eget RSPAN-VLAN over lag-2-trunker til en destination-port på en annen svitsj [6].

ERSPAN (Encapsulated Remote Switched Port Analyzer) kapsler speilet trafikk inn i GRE og transporterer den over et rutet IP-nettverk til en ERSPAN-mottaker. Dette gjør det mulig å samle speilet trafikk fra andre lokasjoner uten å strekke et eget lag-2-RSPAN-VLAN mellom lokasjonene.[7]

2.6 EtherChannel

EtherChannel kombinerer flere fysiske Ethernet-lenker til en logisk forbindelse. Dette kan gi høyere samlet kapasitet og redundans dersom en medlemslenke faller ut. Trafikk fordeles mellom medlemslenkene ved hjelp av en lastfordelingsmekanisme. EtherChannel kan etableres med blant annet PAgP (Port Aggregation Protocol) eller LACP (Link Aggregation Control Protocol). PAgP er Cisco-proprietær, mens LACP er standardisert og kan brukes mellom kompatibelt utstyr fra ulike leverandører [1].

2.7 SSH

Secure Shell (SSH) brukes til kryptert fjernadministrasjon av nettverksenheter. Dette gjør SSH til et sikrere alternativ til Telnet, som sender trafikken ukryptert. Ved fjernadministrasjon anbefales det derfor å deaktivere Telnet og benytte SSH [1].

2.8 NTP

Network Time Protocol (NTP) brukes til å synkronisere klokke mellom systemer i et IP-nettverk. Korrekt og konsistent tid er spesielt viktig for administrasjon, feilsøking, hendelseshåndtering og korrelasjon av logger og sikkerhetshendelser [3].

2.9 Tunnellering og VRF-Lite

2.9.1 VRF-Lite

Virtual Routing and Forwarding (VRF) gjør det mulig å opprettholde flere separate rutingtabeller på samme fysiske ruter eller lag-3-svitsj. VRF-Lite bruker denne separasjonen lokalt uten at MPLS er nødvendig på selve enheten. Trafikk i forskjellige VRF-er behandles derfor som separate logiske rutingdomener selv om de deler fysisk maskinvare [1].

2.9.2 GRE

Generic Routing Encapsulation (GRE) kapsler inn en nettverkspakke i en ny GRE/IP-pakke slik at trafikk kan transporteres gjennom et IP-nettverk. GRE gir fleksibel tunnellering, men gir ikke i seg selv konfidensialitet eller kryptografisk beskyttelse. Derfor kombineres GRE ofte med IPsec når tunnelen må beskyttes. GRE er en sentral del av DMVPN [8], [9].

2.9.3 DMVPN

Dynamic Multipoint Virtual Private Network (DMVPN) er en Cisco-arkitektur som kombinerer multipoint GRE (mGRE), NHRP og ruting for å opprette dynamiske forbindelser mellom hub- og spoke-rutere. IPsec kan i tillegg brukes for å beskytte trafikken kryptografisk. NHRP brukes blant annet til å knytte tunneladresser til underliggende NBMA-adresser og til å muliggjøre dynamiske spoke-to-spoke-forbindelser i fase 2 og 3. Faseforskjellene er oppsummert i tabell 2 [9], [10].

Tabell 2: DMVPN-faser

Fase	Oppbygning	Trafikkflyt
Fase 1	Hub bruker mGRE, mens spoke normalt bruker punkt-til-punkt GRE mot hub.	Spoke-to-spoke-trafikk går via hub. Direkte dynamiske spoke-to-spoke-tunneler støttes ikke.
Fase 2	Hub og spoke bruker mGRE. NHRP kan løse en remote spoke sin tunneladresse til NBMA-adressen.	Spoke kan etablere en direkte tunnel til en annen spoke. Ruting må bevare remote spoke som neste hopp for å muliggjøre dette.
Fase 3	Hub bruker NHRP Redirect og spoke bruker NHRP Shortcut. Hub kan fortsatt være rutingens neste hopp og kan bruke summering.	Etter redirect/shortcut kan datatrafikken optimaliseres til en direkte spoke-to-spoke-forbindelse.

2.10 IPsec og IKEv2

IPsec (Internet Protocol Security) er en arkitektur for å beskytte IP-trafikk og kan tilby blant annet konfidensialitet, integritet, autentisering av datakilde og tilgangskontroll. IPsec kan brukes i transportmodus, der den opprinnelige IP-headeren beholdes, eller tunnelmodus, der hele den opprinnelige IP-pakken kapsles inn i en ny IP-pakke [11].

I DMVPN brukes IPsec ofte som tunnel protection rundt GRE-trafikken. Transportmodus er vanlig i denne kombinasjonen fordi GRE allerede har kapslet inn den opprinnelige trafikken. IPsec tilfører da kryptografisk beskyttelse av GRE-trafikken uten å endre DMVPNs dynamiske NHRP-funksjonalitet [12].

Prosjektet benytter IKEv2 for å etablere og vedlikeholde sikkerhetsforbindelser (Security Associations, SAs) og kryptografiske nøkler for IPsec. IKEv2 beskrives ikke som IKE “Phase 1” og “Phase 2” slik IKEv1 ofte gjør. De sentrale IKEv2-utvekslingene er vist i tabell 3 [13].

Tabell 3: Sentrale IKEv2-utvekslinger

Utveksling	Formål	Resultat
IKE_SA_INIT	Forhandler kryptografiske algoritmer, Diffie-Hellman-parametere og nonces.	Partene etablerer felles nøkkelmateriale som brukes videre i IKE-forbindelsen.
IKE_AUTH	Autentiserer partene og forhandler trafikkselektorer og den første Child SA.	IKE SA og den første IPsec Child SA blir etablert.
CREATE_CHILD_SA	Oppretter ytterligere Child SAs eller rekeyer eksisterende IKE/Child SAs.	Nye eller fornyede sikkerhetsforbindelser etableres uten å starte hele IKE-forhandlingen på nytt.

2.11 ACL

Access Control Lists (ACL-er) brukes til å filtrere trafikk etter definerte regler. Avhengig av ACL-type kan kriteriene blant annet være kilde- og destinasjons-IP, protokoll og transportlagsport. ACL-er kan brukes på rutere og lag-3-svitsjer for å begrense hvilke trafikkstrømmer som får passere mellom nett eller sikkerhetssoner. Regler behandles i rekkefølge, og trafikk som ikke eksplisitt tillates vil normalt treffes av en implisitt deny på slutten av ACL-en [1].

2.12 PAT

Port Address Translation (PAT), også kalt NAT overload, gjør det mulig for flere interne enheter å dele en global IPv4-adresse. Oversettelsen skiller samtidige forbindelser ved hjelp av transportlagsidentifikatorer som portnumre, slik at svartrafikk kan knyttes til riktig intern klient. PAT reduserer behovet for globale IPv4-adresser, men er i seg selv ikke en erstatning for en brannmur eller eksplisitt tilgangskontroll [14].

2.13 QoS

Quality of Service (QoS) refererer til mekanismer som klassifiserer og prioriterer ulike typer nettverkstrafikk for å sikre ønsket ytelse. Dette kan for eksempel innebære at tale- og videotrafikk prioriteres foran mindre tidskritisk trafikk, som filoverføringer. QoS kan im-

plementeres ved hjelp av blant annet trafikkmerking, køhåndtering og båndbreddekontroll, og er spesielt viktig i nettverk med begrenset kapasitet eller høy trafikkbelastning [15].

3 Design

Nettverket er bygget med VRF-Lite for lokal og ende-til-ende logisk segmentering, mens DMVPN benyttes som overlay mellom lokasjonene. Trafikk som krever konfidensialitet og integritetsbeskyttelse transporteres gjennom IPsec-beskyttede DMVPN-tunneler. ERSPAN benyttes for å transportere speilet nettverkstrafikk fra spoke-lokasjonene til den sentrale overvåkningsløsningen i BNHQ.

3.1 Designkrav

Tabell 4: Krav og tilhørende designprinsipper for nettverks-løsning.

ID	Krav	Pri.	Designprinsipper	Begrunnelse / tiltak
1	Nettverket skal segmenteres mellom ulike tjenester og brukergrupper.	H	Kontrollert, sikker, fleksibel.	Segmentering begrenser trafikk mellom tjenester og reduserer konsekvensene dersom en klient eller del av nettverket kompromitteres.
2	Trafikk mellom segmenter skal begrenses til kun nødvendige tjenester.	H	Kontrollert, minimert, sikker.	ACL-er basert på en definert trafikkpolicy sikrer at kun forventet og nødvendig trafikk tillates mellom nettverk og tjenester.
3	Administrasjon av nettverksenheter skal kun være tilgjengelig fra autoriserte administrasjonsnett.	H	Kontrollert, sikker, sporbar.	Eget MGMT-nett, SSH og tilgangskontroll reduserer eksponeringen av administrasjonsgrensesnitt og hindrer administrasjon fra ordinære klientnett.
4	Administrativ tilgang skal autentiseres og administreres sentralt.	M	Sporbar, kontrollert, håndterbar.	Sentral AAA/TACACS+ gjør det mulig å kontrollere hvem som får administrativ tilgang og knytte aktivitet til individuelle brukere.

Fortsetter på neste side

Tabell 4: Krav og tilhørende designprinsipper for foreslått nettverksløsning.

ID	Krav	Pri.	Designprinsipp	Begrunnelse / tiltak
5	Nettverket skal beskytte mot uautoriserte eller feilkonfigurerte klienter på lokale nett.	H	Sikker, robust, motstandsdyktig.	DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard og Port Security reduserer risikoen for blant annet falske DHCP-servere og ARP-spoofing.
6	Nettverket skal være beskyttet mot uønskede Layer 2-løkker og uautoriserte endringer i STP-topologien.	H	Robust, motstandsdyktig, tilgjengelig.	BPDU Guard, Root Guard og Loop Guard reduserer risikoen for at feil eller uautoriserte svitsjer påvirker spanning-tree-topologien og tilgjengeligheten.
7	Nettverksenheter skal sende logger til et sentralt loggsystem.	M	Sporbar, overvåkbar, beredskapsklar.	Sentral logging gjør det enklere å oppdage hendelser, analysere feil og sammenstille aktivitet på tvers av nettverksenheter.
8	Systemklokkene på nettverksenhetene skal synkroniseres.	M	Sporbar, konsistent, håndterbar.	Felles tidsgrunnlag gjør det mulig å korrelere logger og hendelser mellom forskjellige enheter ved feilsøking og hendelseshåndtering.
9	Nettverkstrafikk skal kunne overvåkes sentralt for å oppdage mistenkelig aktivitet.	M	Overvåkbar, sporbar, sikker.	SPAN, RSPAN eller ERSPAN gjør det mulig å sende relevant nettverkstrafikk til en sentral IDS-løsning som Suricata eller mer avanserte overvåkingsverktøy som Security Onion.
10	Det nye nettverket skal opprettholde dagens funksjonalitet for brukerne.	H	Kapabel, tilgjengelig, kompatibel.	Sikkerhetstiltak skal innføres uten at nødvendige tjenester som telefoni, PA-anlegg, arbeidsnett eller velferdsnett mister nødvendig funksjonalitet.

Fortsetter på neste side

Tabell 4: Krav og tilhørende designprinsipper for foreslått nettverksløsning.

ID	Krav	Pri.	Designprinsipp	Begrunnelse / tiltak
11	Løsningen skal i størst mulig grad benytte eksisterende maskinvare, programvare og lisenser.	H	Kostnadseffektiv, gjenbrukbar, kompatibel.	Gjenbruk av eksisterende Cisco-utstyr og tilgjengelige funksjoner reduserer behovet for nyanskaffelser og gjør løsningen mulig innenfor eksisterende rammer.
12	Eksisterende forbindelse levert av det litauiske forsvaret skal kunne beholdes uten endringer.	H	Kompatibel, interoperabel, fleksibel.	Den nye lokale nettverksarkitekturen må kunne fungere over eksisterende Layer 3-VPN uten å kreve endringer hos ekstern leverandør.
13	Nye lokasjoner og nettverkstjenester skal kunne etableres med begrenset manuelt konfigurasjonsarbeid.	M	Skalerbar, automatiserbar, effektiv.	Automatisk generering av konfigurasjon fra en standardisert Excel-mal reduserer manuelt arbeid og gjør det enklere å etablere nye sites raskt og konsistent.
14	Like nettverksenheter skal konfigureres etter en felles sikkerhetsbaseline.	M	Standardisert, konsistent, vedlikeholdbar.	En felles baseline reduserer konfigurasjonsavvik og sikrer at grunnleggende sikkerhetstiltak implementeres likt på tvers av lokasjoner.
15	Løsningen skal være dokumentert slik at den kan driftes og videreføres av senere kontingenter.	H	Dokumenterbar, forståelig, vedlikeholdbar.	Tydelig dokumentasjon av topologi, IP-plan, tjenester og konfigurasjonsprinsipper reduserer personavhengighet og gjør videre drift og utvikling enklere.
16	Endringer skal kunne testes og valideres før de innføres i produksjonsnettet.	H	Testbar, kontrollert, sikker.	Testing i et separat miljø reduserer risikoen for at feilkonfigurasjon eller nye sikkerhetstiltak påvirker operative tjenester.

Fortsetter på neste side

Tabell 4: Krav og tilhørende designprinsipper for foreslått nettverksløsning.

ID	Krav	Pri.	Designprinsipp	Begrunnelse / tiltak
17	Nettverket skal ivareta konfidensialiteten til informasjon og tjenester.	H	Konfidensialitet.	Segmentering, tilgangskontroll og kryptering med blant annet SSH og IPsec reduserer risikoen for at uvedkommende får tilgang til informasjon eller administrative grensesnitt.
18	Nettverket skal ivareta integriteten til informasjon og nettverkstrafikk.	H	Integritet.	Autentisering og kryptografiske mekanismer bidrar til å beskytte data mot uautoriserte endringer. I tillegg reduserer sikkerhetsfunksjoner som Dynamic ARP Inspection, DHCP Snooping og IP Source Guard risikoen for spoofing og manipulering av lokal nettverkstrafikk.
19	Nettverket skal ivareta tilgjengeligheten til nødvendige tjenester.	H	Tilgjengelighet.	Mekanismer som EtherChannel, STP-beskyttelse og QoS bidrar til å redusere konsekvensene av feil, forhindre nettverksløgner og prioritere kritisk trafikk ved begrenset kapasitet.

3.2 IP-adresseringsplan

3.2.1 Lokal nettverks plan

Tabell 5 viser IP-adresseplanen for det lokale nettverket på Site X. Kolonnen **Res.** angir hvor mange adresser som holdes utenfor DHCP-poolen. Dette benyttes i MGMT-nettet, hvor nettverksenheter tildeles faste administrasjonsadresser, og i MONITORING-nettet dersom ERSPAN benyttes. Antallet reserverte adresser kan tilpasses i Excel-malen etter antall nettverksenheter på lokasjonen.

Tabell 5: IP-adresseplan for det lokale nettverket på Site X.

VRF	VLAN	Nett-ID	Gateway	Adresseområde	Res.
MGMT	10	10.X.10.0/24	10.X.10.1	10.X.10.1 – 10.X.10.254	40
INET	20	10.X.20.0/24	10.X.20.1	10.X.20.1 – 10.X.20.254	–
UNET	30	10.X.30.0/24	10.X.30.1	10.X.30.1 – 10.X.30.254	–
PA	40	10.X.40.0/24	10.X.40.1	10.X.40.1 – 10.X.40.254	–
MONITORING	50	10.X.50.0/24	10.X.50.1	10.X.50.1 – 10.X.50.254	40

Nettverket er fordelt ut ifra 10.0.0.0/8-adresseområdet. Hvor andre okttett beskriver site og tredje okttett beskriver lanet. Generatoeren støtter dermed:

$$2^8 - 1 = 255$$

individuelle LAN og Sites for denne spsifkke ip fordeling. Antall ledige Host-adresser i hver subnett kan beregnes ved å trekke fra antall reserverte adresser fra det totale antallet adresser i subnettet:

$$A_{\text{ledige}} = A_{\text{max}} - A_{\text{res}}$$

For eksempel for MGMT-nettet har man:

$$A_{\text{ledige}} = 254 - 40 = 216$$

3.2.2 Loopback- og DMVPN-plan

Tabell 6 viser loopback-planen for Site X. Loopback-adressene benyttes som stabile adresser for de ulike VRF-ene. Egne source-loopbacks benyttes som kildeadresser for DMVPN-tunnelene.

Tabell 6: Loopback-adresser benyttet på Site X.

Tjeneste	Vanlig loopback	DMVPN source-loopback
MGMT	Loopback10	Loopback11
INET	Loopback20	Loopback21
UNET	Loopback30	Loopback31
PA	Loopback40	Loopback41
MONITORING	Loopback50	Loopback51

Tabell 7: DMVPN-adresseplan for Site X.

Tunnel	VRF	Tunnel-IP	Tunnel source	NHRP-ID	IPsec
Tunnel10	MGMT	172.16.10.X/24	Loopback11	10	Ja
Tunnel20	INET	172.16.20.X/24	Loopback21	20	Nei
Tunnel30	UNET	172.16.30.X/24	Loopback31	30	Ja
Tunnel40	PA	172.16.40.X/24	Loopback41	40	Ja
Tunnel50	MONITORING	172.16.50.X/24	Loopback51	50	Ja

3.2.3 QoS

Tabell 8 viser QoS-klassifiseringen for Site X. Trafikken klassifiseres og merkes basert på tilhørende VRF. Totalt 75 % av båndbredden fordeles mellom de definerte trafikkklassene basert på deres prioriteringsvekt, mens 25 % reserveres til `class-default`. For en klasse i beregnes minimum båndbreddeandelen som:

$$B_i = \frac{P_i}{\sum P} \cdot 75\%.$$

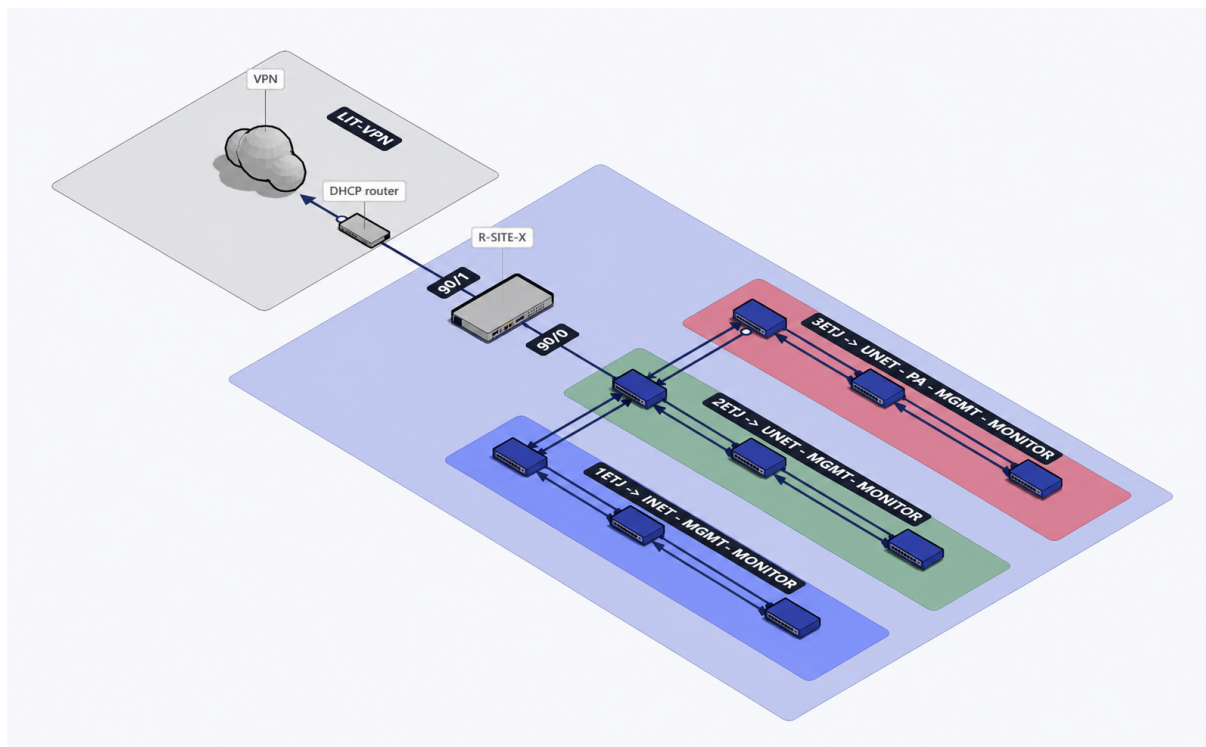
Tabell 8: QoS-vekting og båndbreddefordeling for Site X.

VRF	DSCP	Vekt	Båndbreddeandel
MGMT	AF21	5	11%
INET	AF11	2	4%
UNET	AF42	7	16%
PA	AF41	10	22%
MONITORING	AF43	10	22%
Class-default	–	–	25%

Prioriteringene er valgt for å sikre at operative tjenester og overvåkning opprettholder tilstrekkelig kapasitet ved belastning. Velferds-/Internettrafikk gis lavere prioritet fordi denne trafikken kan degraderes uten tilsvarende operativ konsekvens.

3.3 Fysisk design

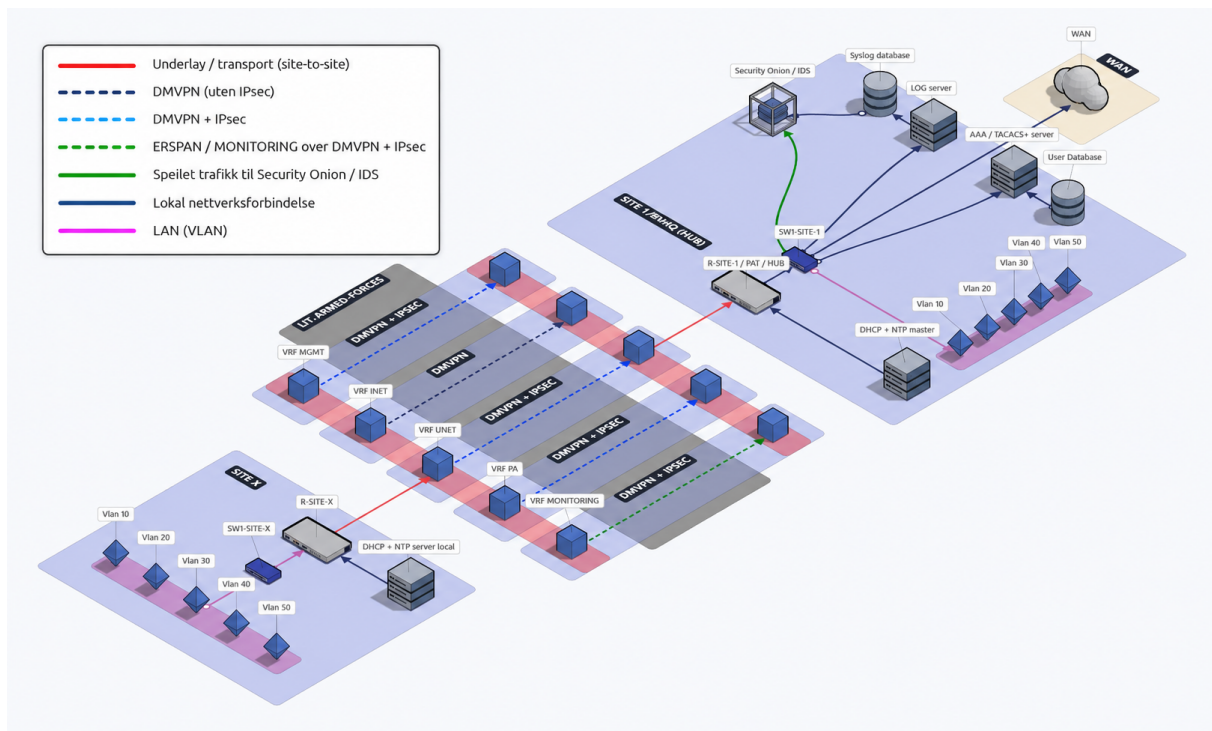
Fysisk design omfatter den faktiske plasseringen og tilkoblingen av nettverkskomponentene, inkludert rutere, svitsjer og kabling. Dette sikrer at infrastrukturen er robust, skalerbar og enkel å vedlikeholde. Figuren under viser hvordan enhetene er fysisk oppkoblet inni site bygningsstrukturen.



Figur 1: Fysisk oppkobling av enheter i site bygningsstrukturen.

3.4 Hub-spoke arkitektur

Figuren 2 viser den Hub-spoke arkitekturen for nettverket. Nettverket er designet slik at alle spoke-sites oppretter kommunikasjon gjennom hubben, denne hubben befinner seg på BNHQ (Site 1). I det operative nettene har vi i tillegg IPsec kryptering for å sikre konfidensiell kommunikasjonen mellom hub- og spoke-sites opprettholdes til enhver tid. Dette gir oss en økt kontroll over trafikken og sikkerheten i over trafikken som går over det Lituenske VPN-et.

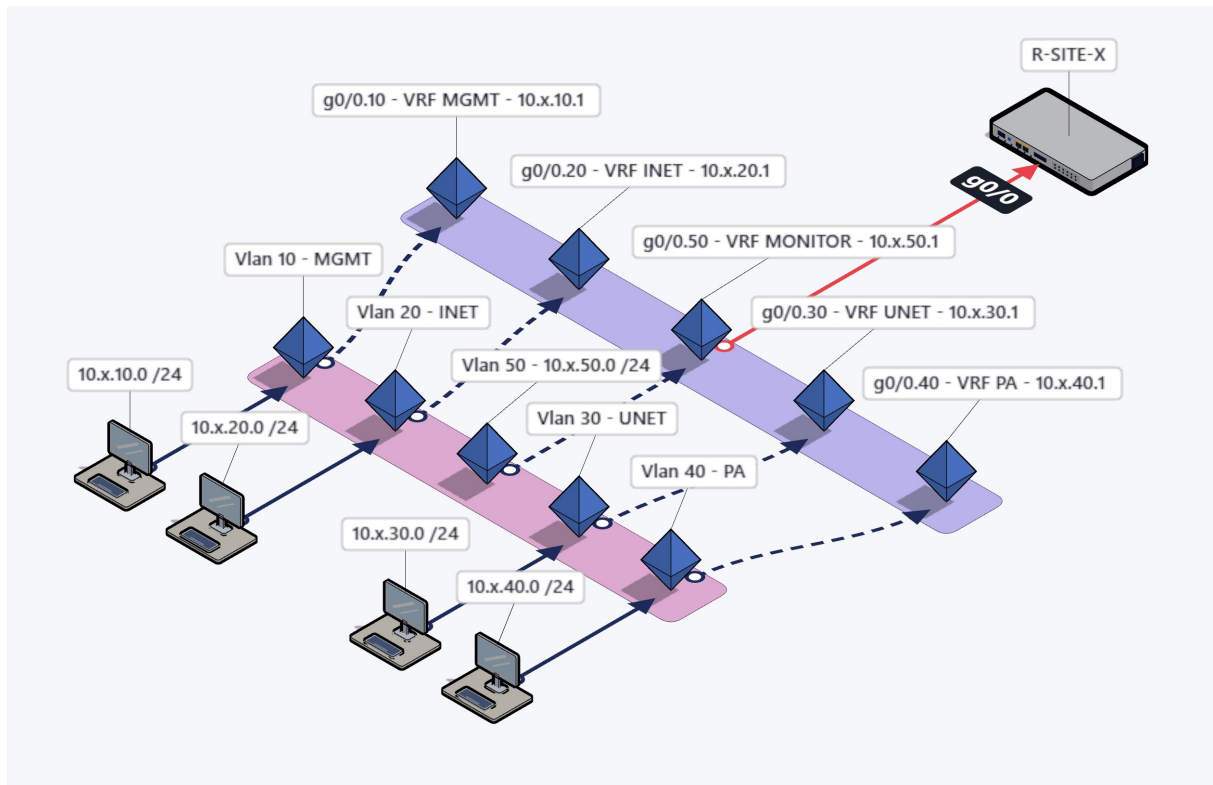


Figur 2: Design av Hub-spoke arkitektur.

I tillegg har vi i denne løsningen sentralisert logging og AAA-tjenester for nettverks enheter og gateway mot det lituenske-sivil ISP er også koblet gjennom BHNQ sentral switch SWI1-SITE-1.

3.5 Logisk design

Figuren 3 viser den logiske arkitekturen for nettverket. Den logiske designen viser hvordan vlan i et gitt site er koblet opp logisk opp mot site ruter.



Figur 3: Logisk design for nettverket på Site X.

Denne strukturen er litt annerledes på HUB-lokasjonen (BNHQ, Site 1), etter som vi har ISP-tilkobling gjennom BNHQ sin switch SWI1-SITE-1. Figuren under viser

3.6 Nettverkssikkerhet

...

3.6.1 Sikkerhetsovervåkning og logging

...

3.6.2 Sikkerhetstiltak og konfigurasjon

...

4 Diskusjon

4.1 Ruting, utstyr og adresseplan

...

4.2 Kryptering og sikkerhet

...

4.3 Tilgangskontroll og autonomi

...

4.4 Redundans og skalerbarhet

...

4.5 Sikkerhetsovervåkning, logging og arkitektur

...

4.6 Ikke-tekniske aspekter

...

4.7 Test og verifikasjon

...

5 Konklusjon

...

Referanser

- [1] Cyberforsvaret, CVS SOSS, *Nettverk Rolle 1*, Kursmateriell, Haakonssvern, Bergen, Forsvaret.
- [2] Cisco. «Configuring Spanning Tree Protocol - Catalyst 3850 Series Switches,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/3se/layer2/configuration_guide/b_lay2_3se_3850_cg/b_lay2_3se_3850_cg_chapter_010.html
- [3] Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), *N-03 Security Guidance for Switches and Routers*, Guidance on Network Security to comply with the NSM Information Security directive, Norwegian National Security Authority, 26. sep. 2012.
- [4] Open Information Security Foundation. «Suricata EVE JSON Output,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: <https://docs.suricata.io/en/latest/output/eve/eve-json-output.html>
- [5] Security Onion Solutions. «Security Onion Documentation - Introduction,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: <https://docs.securityonion.net/en/3/main/introduction/>
- [6] Cisco. «Configuring SPAN and RSPAN - Catalyst 3850 Series Switches,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-12/configuration_guide/nmgmt/b_1612_nmgmt_3850/configuring_span_and_rspan.html
- [7] Cisco. «Configuring ERSPAN - Catalyst 3850 Series Switches,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3850/software/release/16-12/configuration_guide/nmgmt/b_1612_nmgmt_3850_cg/onfiguring_erspan.html
- [8] D. Farinacci, T. Li, S. Hanks, D. Meyer og P. Traina, «Generic Routing Encapsulation (GRE),» RFC Editor, tekn. rapp. RFC 2784, 2000. DOI: 10.17487/RFC2784 adresse: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc2784>
- [9] Cisco. «Dynamic Multipoint VPN,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios-xe/security-vpn/security-vpn/m_sec-conn-dmvpn-dmvpn-0.html
- [10] Cisco. «Configure DMVPN Phase 3 Using IKEv2 with Certificate Authentication,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/dynamic-multipoint-vpn-dmvpn/224281-configure-dmvpn-phase-3-using-ikev2.html>
- [11] S. Kent og K. Seo, «Security Architecture for the Internet Protocol,» RFC Editor, tekn. rapp. RFC 4301, 2005. DOI: 10.17487/RFC4301 adresse: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc4301>
- [12] Cisco. «Dynamic Multipoint IPsec VPNs (Using Multipoint GRE/NHRP to Scale IPsec VPNs),» sjekket 14. sep. 2026. adresse: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/41940-dmvpn.html>
- [13] C. Kaufman, P. Hoffman, Y. Nir, P. Eronen og T. Kivinen, «Internet Key Exchange Protocol Version 2 (IKEv2),» RFC Editor, tekn. rapp. RFC 7296, 2014. DOI: 10.17487/RFC7296 adresse: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7296>

- [14] Cisco. «NAT Configuration Guide - Network Address Translation,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: <https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/c9000/lyr3-fwd/nat/nat-configuration-guide/nat.html>
- [15] Cisco. «Quality of Service (QoS) Configuration Guide,» sjekket 14. sep. 2026. adresse: https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9400/software/release/16-6/configuration_guide/qos/b_166_qos_9400_cg/b_166_qos_9400_cg_chapter_01.html

Vedlegg

...